

第2章 电路元件、信号和电路基本定律

2.1 电路中基本物理量

电荷 q , 单位: 库 (C) 电现象的源量。

做功定义 电位 φ , 电压 u 或 U , 电动势 $\mathcal{E}$ 或 $\mathcal{E}$, 单位: 伏 (V)
单位正电荷转移得失能量
交流 直流 交 直

相对
与参考点有关

电位差

$$U_{AB} = \varphi_A - \varphi_B \\ = -U_{BA}$$

表征电源

电源内部

负 $\rightarrow$ 正, 非电场力做功。

电流 i 或 I , 安 (A)
 $\frac{dq}{dt}$

功率 p 或 P , 瓦 (W)
 $\frac{dw}{dt} = \frac{dw}{dq} \cdot \frac{dq}{dt} = u \cdot i$

能量 w 或 W , 焦 (J)

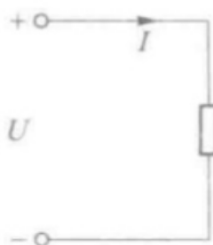
大写: 直流量 (恒定)
小写: 随时间变化的量 (交流或瞬变)

2.1.1 电流、电压参考方向

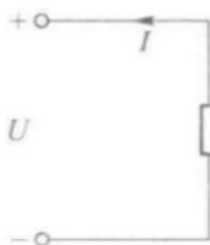
$\Rightarrow$ 先假设一个正方向, 分析后结果为正则实际方向, 反之相反

关联参考方向: 电压、电流参考方向一致。

非 ~ 相反。



(a)



(b)

图 2.1.3 电压和电流关联和非关联参考方向示意图

关于参考方向,下述结论值得注意:

(1) 若电路变量随时间变化,那么参考方向指的是某一瞬时的参考正方向。

(2) 若某元件采用关联参考方向,那么,只需要标注出电压或电流中的任意一个方向即可。

(3) 图 2.1.3 可以看成是一个元件,也可以看成是由若干元件连接而组成的电路。只要该电路有两个引出端,且从一端流入的电流与从另一端流出的电流相同,即称其构成一个端口。这种有两个端钮且组成一个口的电路称为一端口电路。显然参考方向的结论同样适用于一端口电路。

2.1.2 功率与能量

功率属性:

关联

非关联

正: 吸收, 负载

负: 发出, 电源

正: 发出, 电源

负: 吸收, 负载

也可以认为都是吸收, 吸收为负即为发出

同理可以认为都是发出

[例 2.1.1]

[例 2.1.2]

2.3 电路元件及其特性

· 电阻元件: 电能转化成其他能量的二端元件。

{ 线性:  满足欧姆定律, 符号 $R(\Omega)$, 电导 $G(S)$
非线性: 

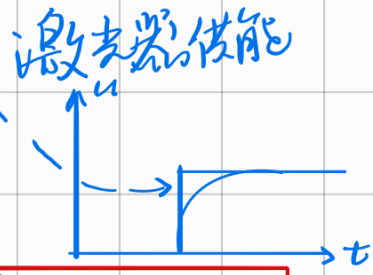
(库伏特性) · 电容元件: 电场储能。
{ 时变 { 线性: $C(F), q = C U_c$
非时变 { 非线性: C 与 q 或 U 有关。

关联参考方向下: $\bar{i}_C(t) = \frac{dq}{dt}$ 电流为电荷变化率

线性非时变电容器: $q = C u_C(t)$

电流与电压变化率
成正比 $\Rightarrow$ 隔直流

$$\bar{i}_C(t) = C \frac{d u_C(t)}{dt}$$



$$u_C(t) = u_C(t_0) + \frac{1}{C} \int_{t_0}^t \bar{i}_C(\xi) d\xi$$

与初始时刻有关, 记忆元件

充电过程中吸能 $W_C = \int_{t_0}^t u_C(\xi) \bar{i}_C(\xi) d\xi$

储能元件, 电场形式

↓
电容断电保护

$$= \int_{t_0}^t u_C(\xi) C \frac{d u_C(\xi)}{d\xi} d\xi$$

$$= \frac{1}{2} C [u_C^2(t) - u_C^2(t_0)]$$

当 $u_C(t_0) = 0$ 时, $W_C = \frac{1}{2} C u_C^2(t) = \frac{1}{2} q(t) u_C(t)$
 $= \frac{1}{2} \cdot \frac{q^2(t)}{C}$

电感元件: 磁场储能

磁链(韦伯)

{ 时变 (韦安)
非时变

{ 线性: $\sim$ $L(H)$
非线性

感应电压为磁链变化率

关联参考方向下: $u_L(t) = \frac{d\psi(t)}{dt}$

对线性非时变电感: $\psi = L \cdot \bar{i}_L$

电压与电流变化率成正比，直流=短路
“通直流”

$$u_L(t) = L \frac{di_L(t)}{dt}$$

“阻高频交流”

$$i_L(t) = i_L(t_0) + \frac{1}{L} \int_{t_0}^t u_L(\xi) d\xi \quad \text{记忆元件}$$

当 $i_L(t_0) = 0$ 时，(储能元件，磁场形式)

$$W_L = \frac{1}{2} L i_L^2(t) = \frac{1}{2} \psi(t) i_L(t) = \frac{1}{2} \cdot \frac{\psi^2(t)}{L}$$

在激光器、精密器件中可实现缓冲、浪涌抑制。

[例 2.3.1]

独立电源

- 电压源 不能短路
- 电流源 不能开路
- 理想电压(电流)源

电压 { 理想
实际

$$I = \frac{U_s}{R} \quad \begin{array}{c} E_s \\ \oplus \\ U_s \\ \ominus \end{array}$$

$$U = U_s - r I$$

电流 { 理想
实际

$$U = R I_s \quad \begin{array}{c} I_s \\ \uparrow \\ \ominus \end{array}$$

$$I = I_s - \frac{U}{r}$$

受控电源 四端双口元件

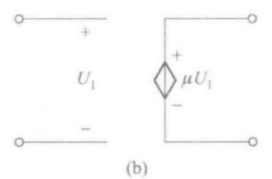
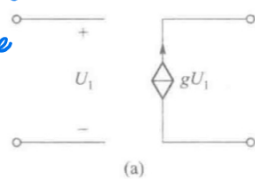
电压 Voltage 电流 current

电压控制
电流源

VCCS

g 为转移电导

Current
Voltage



VCVS

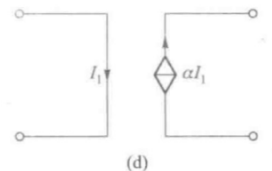
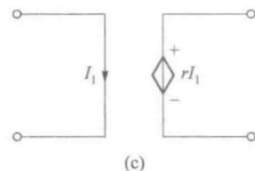
μ

电压比 $\frac{V}{V}$

CCVS

r

电阻 $\frac{V}{C}$



CCCS

α

电流比 $\frac{C}{C}$

半导体三极管 (CCCS)

为独立源 $\rightarrow$ 强驱动,
受控源反映某处 u_i 对另一处 u_o
的控制关系, 不能作为强驱动.

[例 2.3.2]

2.4 基尔霍夫定律与拓扑约束

· 电路的网络拓扑结构.

支路: 单一或串联的电路元件. ^{二端元件} 支路中各元件流过电流相等.

节点: 三条及以上的支路连接点. ^{元件连接点}

回路: 若干支路组成的闭合路径. ^{任一闭合路径}

网孔回路: 内部不含其他支路

拓扑图: 节点 $\rightarrow$ 点, 支路 $\rightarrow$ 线段. 若设定了支路方向, 则称为有向图.

· 基尔霍夫定律 ^{只适用集总参数电路}

~ 电流定律 (KCL):

^{拓展: 任一闭合曲面 $\Rightarrow$ 广义节点}

流经电路中任一节点的所有支路电流的代数和为零.

$$\sum_{k=1}^{n+m} I_k = 0.$$

^{电荷守恒}

电流具有连续性 (电荷不会在节点积累).

~ 电压定律 (KVL)

沿任一回路各电压代数和为零.

$$\sum U_k = 0.$$

^{能量守恒}

电位具有单值性 (沿任一回路绕行一周, 电位不变)

列 KCL 方程, 以流入为负, 流出为正 (可换).

KVL 先规定绕行方向 (顺或逆);
电压参考方向一致取正, 反之取负.

KVL 的另一种描述:

沿任一回路, 各无源元件上电压降的代数和 =
该回路中各电压源电动势的代数和.

电阻的电压参考方向与绕行方向一致取正
电压源电动势方向与绕行方向一致取正
与其电压方向相反.

$$\sum RI = \sum U_s$$

· 也可描述为: 电路中两点 a、b 间电压 = 从 a 至 b 沿
任意路径所有电压降的代数和.

$$U_{ab} = \sum_{a \rightarrow b} U_k.$$

省电源画法

[例 2.4.1]

[例 2.4.2]

[例 2.4.4]

二阶常微分方程 $\Rightarrow$

特解 (稳态, 取决于激励)
通解 (暂态, 取决于初始)

· 线性无关的 KCL 和 KVL 方程:

电路分析约束 { 元件: 元件本身 $U-I$ 关系 (欧姆定律)
结构: 电路连接方式. KCL, KVL

方法 { 结合两种约束
建立以支路 U 、 I 为变量的方程组
求解.

· 拓扑图论:

平面图: 所有支路 **可以** 没有交叉点.

连通图: 任两点之间至少有一条连通路径.

子图: 线段与点均来自母图, 且其连接方式一致.

树: 特殊子图. { 连通
包含母图所有 **节点** (不是“点”).
不含回路.

树枝: 组成树的支路.

树枝数 $n_t = \text{连通图节点数 } n - 1$.

连支: 不包含在树上的支路. (相对已确定的树而言)

连支数 $l = \text{连通图支路数 } b - n_t = b - n + 1$

单连支回路: 在指定树的电路中, 选定的回路中
(针对 KVL) 只含一条连支.

· 根据单连支回路列写的 KVL 方程
彼此独立 (每个方程含独立的单连支电路变量)

- 单连支回路为独立回路, 数量 = 连支数 = $b - n + 1$ (基本)

网孔: 平面电路中, 内部没有支路的回路.

网孔数 $m = b - n + 1 =$ 基本回路数

网孔回路是独立回路.

⇒ { 普遍: 独立的KVL方程数 = $b - n + 1$, 按单连支回路列写.
特殊: 平面图可直接按网孔列写. 若含有电流源则不一定方便.

割集: 连通图G中若干支路组成的一个子图.
{ 移去该子图的全部支路, G被分为两独立部分. (可以是孤立节点)
{ 少移去该子图中任一支路, 图仍保持连通.

单树枝割集: 在选定树时的连通图中, 只含一树枝的割集.

针对KCL

彼此相互独立. (基本割集) 数目 = $n_t = n - 1$

- KCL按基本割集(广义节点)列写, 独立KCL方程有 $n - 1$ 个.

- 更常用: 去掉任一节点, 其余节点列出的KCL方程就是 $n - 1$ 个

- 结合 $b - n + 1$ 个独立KVL方程, 共 b 个方程.